22-ПМ-1, Трифонов Игорь Васильевич.

Вопрос-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ БАЛЛИСТИКЕ.

Сведения о баллистике. Внутренняя баллистика – это наука, занимающаяся изучением процессов, которые происходят при выстреле, и в особенности при движении пули (гранаты) по каналу ствола. Внешняя баллистика – наука, изучающая движение пули (гранаты)после прекращения действия на неё пороховых газов.

Явление выстрела, начальная скорость пули и её практическое значение. Выстрелом называется выбрасывание пули (гранаты) из канала ствола оружия энергией газов, образующихся при сгорании порохового заряда.

При выстреле из стрелкового оружия происходят следующие явления. От удара бойка по капсюлю боевого патрона, досланного в патронник, взрывается ударный состав капсюля и образуется пламя, которое через затравочные отверстия в дне гильзы проникает к пороховому заряду и воспламеняет его.

При сгорании порохового (боевого) заряда образуется большое количество сильно нагретых газов, создающих в канале ствола высокое давление на дно пули, дно и стенки гильзы, а также на стенки ствола и затвор. В результате давления газов на дно пули она сдвигается с места и врезается в нарезы; вращаясь по ним, продвигается по каналу ствола с непрерывно возрастающей скоростью и выбрасывается наружу по направлению оси канала ствола.

Давление газов на дно гильзы вызывает движение оружия (ствола)назад. От давления газов на стенки гильзы и ствола происходит их растяжение (упругая деформация), и гильза, плотно прижимаясь к патроннику, препятствует прорыву пороховых газов в сторону затвора.Одновременно при выстреле возникает колебательное движение (вибрация)ствола и происходит его нагревание. Раскаленные газы и частицы несгоревшего пороха, истекающие из канала ствола вслед за пулей, при встрече с воздухом порождают пламя и ударную волну; последняя является источником звука при выстреле.

При выстреле из автоматического оружия, устройство которого основано на принципе использования энергии пороховых газов, отводимых через отверстие в стенке ствола (например, автомат и пулеметы Калашникова, снайперская винтовка Драгунова) часть пороховых газов, кроме того, после прохождения пулей газоотводного отверстия устремляется через него в газовую камеру, ударяет в поршень и отбрасывает поршень с затворной рамой (толкатель с затвором) назад.

Пока затворная рама (стебель затвора) не пройдет определенное расстояние, обеспечивающее вылет пули из канала ствола, затвор продолжает запирать канал ствола. После вылета пули из канала ствола происходит его отпирание; затворная рама и затвор, двигаясь назад, сжимают возвратную(возвратно—боевую) пружину; затвор при этом извлекает из патронника гильзу.При движении вперед под действием сжатой пружины затвор досылает очередной патрон в патронник и вновь запирает канал ствола.

При выстреле из автоматического оружия, устройство которого основано на принципе использования энергии отдачи (например, пистолет Макарова, автоматический пистолет Стечкина, автомат обр. 1941 г.), давление газов через дно гильзы передается на затвор и вызывает движение затвора с гильзой назад. Это движение начинается в момент, когда давление пороховых газов на дно гильзы преодолевает инерцию затвора и усилие возвратно—боевой пружины.

Пуля к этому времени уже вылетает из канала ствола. Отходя назад,затвор сжимает возвратно—боевую пружину, затем под действием энергии сжатой пружины затвор движется вперед и досылает очередной патрон в патронник.

В некоторых образцах оружия (например, крупнокалиберный пулемет Владимирова, станковый пулемет обр. 1910 г.) под действием давления пороховых газов на дно гильзы вначале движется назад ствол вместе со сцепленным с ним затвором (замком). Пройдя некоторое расстояние, обеспечивающее вылет пули из канала ствола, ствол и затвор расцепляются, после чего затвор по инерции отходит в крайнее заднее положение и сжимает (растягивает)возвратную пружину, а ствол под действием пружины возвращается в переднее положение.

Иногда после удара бойка по капсюлю выстрела не последует или он произойдет с некоторым запозданием. В первом случае имеет место осечка, а во втором — затяжной выстрел. Причиной осечки чаще всего бывает отсыревание ударного состава капсюля или порохового заряда, а также слабый удар бойка по капсюлю. Поэтому необходимо оберегать боеприпасы от влаги и содержать оружие в исправном состоянии.

Затяжной выстрел является следствием медленного развития процесса зажжения или воспламенения порохового заряда. Поэтому после осечки не следует сразу открывать затвор, так как возможен затяжной выстрел. Если осечка произойдет при стрельбе из станкового гранатомета, то перед его разряжением необходимо выждать не менее одной минуты.

При сгорании порохового заряда примерно 25—35% выделяемой энергии затрачивается на сообщение пуле поступательного движения (основная работа); 15—25% энергии — на совершение второстепенных работ (врезание и преодоление трения пули при движении по каналу ствола; нагревание стенок ствола, гильзы и пули; перемещение подвижных частей оружия, газообразной и несгоревшей частей пороха); около 40% энергии не используется и теряется после вылета пули из канала ствола.

Выстрел происходит в очень короткий промежуток времени (0,001—0,06 с). При выстреле различают четыре последовательных периода:предварительный; первый, или основной; второй; третий, или период последействия газов.

Предварительный период длится от начала горения порохового заряда до полного врезания оболочки пули в нарезы ствола. В течение этого периода в канале ствола создается давление газов, необходимое для того, чтобы сдвинуть пулю с места и преодолеть сопротивление ее оболочки врезанию в нарезы ствола.Это давление называется **давлением форсирования**;оно достигает 250—500кг/см2в зависимости от устройства нарезов, веса пули и твердости ее оболочки(например, у стрелкового оружия под патрон обр.1943 г. давление форсирования равно около 300 кг/см2). Принимают, что горение порохового заряда в этом периоде происходит в постоянном объеме, оболочка врезается в нарезы мгновенно, а движение пули начинается сразу же при достижении в канале ствола давления форсирования.

Первый, или **основной**, период длится от начала движения пули до момента полного сгорания порохового заряда. В этот период горение порохового заряда происходит в быстро изменяющемся объеме. В начале периода, когда скорость движения пули по каналу ствола еще невелика, количество газов растет быстрее, чем объем запульного пространства (пространство между дном пули и дном гильзы), давление газов быстро повышается и достигает наибольшей величины (например, у стрелкового оружия под патрон обр. 1943 г.— 2800 кг/см2,а под винтовочный патрон — 2900 кг/см2). Это давление называется максимальным давлением.Оно создается у стрелкового оружия при прохождении пулей 4—6 см пути. Затем вследствие быстрого увеличения скорости движения пули объем запульного пространства увеличивается быстрее притока новых газов,давление начинает падать, к концу периода оно равно примерно 2/3 максимального давления. Скорость движения пули постоянно возрастает и к концу периода достигает примерно 3/4 начальной скорости. Пороховой заряд полностью сгорает незадолго до того, как пуля вылетит из канала ствола.

Второй период длится от момента полного сгорания порохового заряда до момента вылета пули из канала ствола. С началом этого периода приток пороховых газов прекращается, однако сильно сжатые и нагретые газы расширяются и, оказывая давление на пулю, увеличивают скорость ее движения.Спад давления во втором периоде происходит довольно быстро и у дульного среза — дульное давление — составляет у различных образцов оружия 300 — 900кг/см2(например, у самозарядного карабина Симонова — 390 кг/см2, у станкового пулемета Горюнова — 570 кг/см2). Скорость пули в момент вылета ее из канала ствола (дульная скорость) несколько меньше начальной скорости.

У некоторых видов стрелкового оружия, особенно короткоствольных(например, пистолет Макарова), второй период отсутствует, так как полного сгорания порохового заряда к моменту вылета пули из канала ствола фактически не происходит.

Третий период, или **период последействия газов**, длится от момента вылета пули из канала ствола до момента прекращения действия пороховых газов на пулю. В течение этого периода пороховые газы, истекающие из канала ствола со скоростью 1200 — 2000 м/с, продолжают воздействовать на пулю и сообщают ей дополнительную скорость. Наибольшей (максимальной) скорости пуля достигает в конце третьего периода на удалении нескольких десятков сантиметров от дульного среза ствола. Этот период заканчивается в тот момент, когда давление пороховых газов на дно пули будет уравновешено сопротивлением воздуха.

Начальной скоростью (V0) называется скорость движения пули у дульного среза ствола. За начальную скорость принимается условная скорость,которая несколько больше дульной и меньше максимальной. Она определяется опытным путем с последующими расчетами. Величина начальной скорости пули указывается в таблицах стрельбы и в боевых характеристиках оружия. Начальная скорость является одной из важнейших характеристик боевых свойств оружия. При увеличении начальной скорости увеличивается дальность полета пули,дальность прямого выстрела, убойное и пробивное действие пули, а также уменьшается влияние внешних условий на ее полет.

Величина начальной скорости пули зависит от длины ствола; веса пули; веса, температуры и влажности порохового заряда, формы и размеров зерен пороха и плотности заряжания. Чем длиннее ствол, тем большее время на пулю действуют пороховые газы и тем больше начальная скорость. При постоянной длине ствола и постоянном весе порохового заряда начальная скорость тем больше, чем меньше вес пули.

Изменение веса порохового заряда приводит к изменению количества пороховых газов, а следовательно, и к изменению величины максимального давления в канале ствола и начальной скорости пули. Чем больше вес порохового заряда, тем больше максимальное давление и начальная скорость пули. Длина ствола и вес порохового заряда увеличиваются при конструировании оружия до наиболее рациональных размеров.

С повышением температуры порохового заряда увеличивается скорость горения пороха, а поэтому увеличиваются максимальное давление и начальная скорость. При понижении температуры заряда начальная скорость уменьшается.Увеличение (уменьшение) начальной скорости вызывает увеличение(уменьшение) дальности полета пули. В связи с этим необходимо учитывать поправки дальности на температуру воздуха и заряда (температура заряда примерно равна температуре воздуха). С повышением влажности порохового заряда уменьшаются скорость его горения и начальная скорость пули. Форма и размеры пороха оказывают существенное влияние на скорость горения порохового заряда, следовательно, и на начальную скорость пули. Они подбираются соответствующим образом при конструировании оружия.

Плотностью заряжания называется отношение веса заряда к объему гильзы при вставленной пуле (камеры сгорания заряда). При глубокой посадке пули значительно увеличивается плотность заряжания, что может привести при выстреле к резкому скачку давления и вследствие этого к разрыву ствола, поэтому такие патроны нельзя использовать для стрельбы. При уменьшении (увеличении)плотности заряжания увеличивается (уменьшается) начальная скорость пули.

Отдачей называется движение оружия (ствола) назад во время выстрела.Отдача ощущается в виде толчка в плечо, руку или грунт. Действие отдачи оружия характеризуется величиной скорости и энергии, которой оно обладает при движении назад. Скорость отдачи оружия примерно во столько раз меньше начальной скорости пули, во сколько раз пуля легче оружия. Энергия отдачи у ручного стрелкового оружия обычно не превышает 2 кгм и воспринимается стреляющим безболезненно.

При стрельбе из автоматического оружия, устройство которого основано на принципе использования энергии отдачи, часть ее расходуется на сообщение движения

подвижным частям и на перезаряжание оружия. Поэтому энергия отдачи при выстреле из такого оружия меньше, чем при стрельбе из неавтоматического оружия или из автоматического оружия, устройство которого основано на принципе использования энергии пороховых газов, отводимых через отверстие в стенке ствола.

Сила давления пороховых газов (сила отдачи) и сила сопротивления отдаче (упор приклада, рукоятки, центр тяжести оружия и т. д.) расположены нена одной прямой и направлены в противоположные стороны. Они образуют пару сил, под действием которой дульная часть ствола оружия отклоняется кверху. Величина отклонения дульной части ствола данного оружия тем больше, чем больше плечо этой пары сил.

Кроме того, при выстреле ствол оружия совершает колебательные движения — вибрирует. В результате вибрации дульная часть ствола в момент вылета пули может также отклониться от первоначального положения в любую сторону (вверх, вниз, вправо, влево). Величина этого отклонения увеличивается при неправильном использовании упора для стрельбы, загрязнения оружия и т.п.

У автоматического оружия, имеющего газоотводное отверстие в стволе,в результате давления газов на переднюю стенку газовой камеры дульная часть ствола оружия при выстреле несколько отклоняется в сторону, противоположную расположению газоотводного отверстия.

Сочетание влияния вибрации ствола, отдачи оружия и других причин приводит к образованию угла между направлением оси канала ствола до выстрела и ее направлением в момент вылета пули из канала ствола; этот угол называется углом вылета (Y). Угол вылета считается положительным, когда ось канала ствола в момент вылета пули выше ее положения до выстрела, и отрицательным, когда она ниже. Величина угла вылета дается в таблицах стрельбы.

Влияние угла вылета на стрельбу у каждого экземпляра оружия устраняется при приведении его к нормальному бою. Однако при нарушении правил прикладки оружия, использования упора, а также правил ухода за оружием и его сбережения изменяются величина угла вылета и бой оружия. Для обеспечения однообразия угла вылета и уменьшения влияния отдачи на результаты стрельбы необходимо точно соблюдать приемы стрельбы и правила ухода за оружием, указанные в наставлениях по стрелковому делу.В целях уменьшения вредного влияния отдачи на результаты стрельбы в некоторых образцах стрелкового оружия (например, автомат Калашникова) применяются специальные устройства — компенсаторы. Истекающие из канала ствола газы, ударяясь о стенки компенсатора, несколько опускают дульную часть ствола влево и вниз.

В процессе стрельбы ствол подвергается износу. Причины, вызывающие износ ствола, можно разбить на три основные группы — химического,механического и термического характера. В результате причин химического характера в канале ствола образуется нагар, который оказывает большое влияние на износ канала ствола. Нерастворимыми веществами нагара являются: зола,образовавшаяся при сгорании порохового заряда; томпак, сорванный с оболочки пули; медь, латунь, оплавленные из гильзы; свинец, выплавленный из дна пули;железо, оплавленное из ствола и сорванное с пули, и т. п.

Растворимые соли, впитывая влагу из воздуха, образуют раствор,вызывающий ржавление. Нерастворимые вещества в присутствии солей усиливают ржавление.

Если после стрельбы не удалить весь пороховой нагар, то канал ствола в течение короткого времени в местах скола хрома покроется ржавчиной, после удаления которой остаются следы. При повторении таких случаев степень поражения ствола будет повышаться и может дойти до появления раковин, т. е.значительных углублений в стенках канала ствола. Немедленная чистка и смазка канала ствола после стрельбы предохраняют его от поражения ржавчиной.

Причины механического характера —удары и трение пули о нарезы,неправильная чистка.

22-ПМ-1, Трифонов Игорь Васильевич.

Вопрос-2. ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИЕ СИЛЫ ВС РФ СОСТАВ, НАЗНАЧЕНИЕ И РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации представляют собой новый вид Вооруженных Сил, сформированный 1 августа 2015 года путем объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и Войск воздушно-космической обороны (ВВКО). Создание ВКС стало ответом на объективные тенденции развития вооруженной борьбы, центр тяжести которой все больше смещается в воздушно-космическую сферу. Это объединение позволило сосредоточить под единым командованием все силы и средства, отвечающие за противовоздушную, противоракетную и противокосмическую оборону страны, а также создать целостную систему управления авиацией и космическими средствами.

Руководство ВКС осуществляет Главное командование Воздушно-космических сил, а общее управление воздушно-космической обороной России — Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации. С октября 2023 года должность главнокомандующего ВКС занимает генерал-полковник Виктор Афзалов.

1. Состав Воздушно-космических сил

Воздушно-космические силы имеют сложную трехкомпонентную структуру, объединяющую разнородные силы и средства, действующие в воздушной и космической сферах.

1.1. Военно-воздушные силы (ВВС)

Военно-воздушные силы являются наиболее многочисленным компонентом ВКС и включают в себя несколько родов авиации, каждый из которых имеет строго определенное предназначение.

Дальняя авиация — стратегический компонент, предназначенный для поражения объектов в глубоком тылу противника, в том числе с применением ядерного оружия. Основу дальней авиации составляют стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 (сверхзвуковой с крылом изменяемой стреловидности) и Ту-95МС (турбовинтовой), а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Самолеты дальней авиации способны нести крылатые ракеты большой дальности Х-55, Х-101, Х-102 и другие средства поражения, обеспечивая глобальную досягаемость и решение задач ядерного сдерживания.

Фронтовая авиация объединяет бомбардировочную, штурмовую, истребительную и разведывательную авиацию. Она предназначена для ведения боевых действий в оперативной глубине, завоевания господства в воздухе, авиационной поддержки сухопутных войск, а также ведения воздушной разведки. Основу ударной мощи составляют многоцелевые истребители Су-35С, Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, а также штурмовики Су-25. В составе разведывательной авиации используются самолеты, оснащенные современными радиолокационными, оптико-электронными и радиоразведывательными комплексами.

Военно-транспортная авиация обеспечивает переброску войск, тяжелой военной техники, вооружения, боеприпасов и материальных средств, а также десантирование парашютных и десантно-штурмовых подразделений. В ее составе — сверхтяжелые транспортники Ан-124 «Руслан», основные военно-транспортные самолеты Ил-76МД различных модификаций, а также самолеты средней и легкой грузоподъемности (Ан-12, Ан-26, Ан-72). Военно-транспортная авиация способна выполнять задачи в любых географических условиях и на значительном удалении от баз базирования.

Армейская авиация представлена вертолетными подразделениями, входящими в состав ВКС. Она предназначена для огневой поддержки сухопутных войск, уничтожения бронированной техники и живой силы противника, ведения тактической разведки, высадки десантов и эвакуации раненых. На вооружении армейской авиации состоят ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор», многоцелевые Ми-35М, а также транспортно-боевые и транспортные вертолеты Ми-8 различных модификаций. Армейская авиация способна действовать в тесном взаимодействии с наземными подразделениями, используя широкий спектр управляемого и неуправляемого вооружения.

Зенитные ракетные войска (ЗРВ) — несут боевое дежурство по противовоздушной обороне, прикрывая важнейшие административно-политические центры, промышленные районы и группировки войск. В настоящее время основу ЗРВ составляют зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», комплексы С-300В4, а также комплексы малой дальности «Панцирь-С». В стадии постановки на боевое дежурство находится перспективная система С-500 «Прометей», способная уничтожать не только аэродинамические и баллистические цели, но и гиперзвуковые объекты, а также низкоорбитальные космические аппараты.

Радиотехнические войска (РТВ) — осуществляют непрерывную радиолокационную разведку воздушного пространства, обеспечивая информацией боевые расчеты ЗРВ и авиацию. Они контролируют воздушную обстановку на огромных пространствах, выдают целеуказание средствам поражения и предупреждают о воздушных угрозах. На вооружении РТВ находятся стационарные и мобильные радиолокационные станции различных диапазонов, включая станции с фазированными антенными решетками и системы автоматизированного управления.

1.2. Войска противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО)

Войска ПВО-ПРО представляют собой специализированную систему, предназначенную для защиты высших звеньев государственного и военного управления от ударов средств воздушно-космического нападения. Ключевым элементом является 1-я армия ПВО-ПРО (особого назначения), которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район. В состав войск ПВО-ПРО входят:

- Система противоракетной обороны (ПРО) г. Москвы — многоуровневая система, способная перехватывать баллистические цели. Включает в себя противоракеты А-135 (модернизированные до А-235), шахтные пусковые установки и радиолокационную станцию «Дон-2Н» с круговым обзором и высокой разрешающей способностью.

- Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) — комплекс наземных радиолокационных станций (в городах Лехтуси, Армавир, Печора и др.) и орбитальной группировки спутников (система «Око-1», «Купол»), обеспечивающий непрерывное отслеживание стартов баллистических ракет и выдачу информации о ракетно-ядерном нападении.

1.3. Космические войска

Космические войска — самостоятельный род войск в составе ВКС, отвечающий за обеспечение безопасности России в космическом пространстве. Их организационная структура включает:

- Командование Космических войск;
- Главный центр предупреждения о ракетном нападении (ГЦ ПРН);
- Главный центр разведки космической обстановки (ГЦ РКО) — отслеживает космические объекты, ведет главный каталог космических объектов и выявляет угрозы из космоса;

- Соединения противоракетной обороны;
- Главный испытательный центр имени Г.С. Титова (ГИЦИУ КС) — осуществляет управление орбитальной группировкой военного и двойного назначения;
- Государственный испытательный космодром «Плесецк».

2. Основные задачи Воздушно-космических сил

ВКС решают широкий спектр стратегических и оперативных задач, которые можно объединить в несколько ключевых направлений.

2.1. Оборона и защита критически важных объектов

Первоочередной задачей ВКС является отражение агрессии в воздушно-космической сфере и защита от ударов средств воздушно-космического нападения противника. В рамках этой задачи осуществляется:

- прикрытие пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, административно-политических центров, промышленно-экономических районов;
- противовоздушная оборона группировок войск и важных объектов инфраструктуры.

2.2. Огневое поражение противника

ВКС предназначены для поражения критически важных объектов и войск противника с применением как обычных, так и ядерных средств поражения. В арсенале ВКС имеется широкий спектр авиационных средств поражения, включая высокоточные ракеты (воздушного базирования, гиперзвуковые), управляемые и корректируемые авиабомбы. Это позволяет наносить эффективные удары по наземным, надводным и воздушным целям на любом удалении. Особое внимание уделяется развитию планирующих боеприпасов с увеличенной дальностью, обеспечивающих поражение объектов вне зоны действия средств противовоздушной обороны противника.

2.3. Авиационная поддержка и обеспечение боевых действий

ВКС осуществляют авиационную поддержку и обеспечение боевых действий войск других видов и родов войск ВС РФ. В рамках этой задачи решаются вопросы огневого поражения противника на поле боя, ведения воздушной разведки, высадки тактических десантов, эвакуации раненых и больных, а также доставки материальных средств в интересах объединенных группировок войск.

2.4. Космическая деятельность и контроль космического пространства

Космические войска решают уникальный круг задач, связанных с освоением и контролем околоземного пространства:

- Предупреждение о ракетном нападении. Своевременное оповещение высшего военно-политического руководства страны о начале ракетно-ядерного нападения является одной из приоритетных задач.
- Противоракетная оборона г. Москвы. Уничтожение атакующих баллистических ракет противника осуществляется специализированными соединениями.
- Контроль космического пространства. Космические войска ведут постоянное наблюдение за космическими объектами, выявляют угрозы России в космосе и из космоса, а при необходимости парируют такие угрозы.
- Создание, развертывание и управление орбитальной группировкой. Ведется работа по поддержанию в установленной готовности спутниковых систем военного, двойного и социально-экономического назначения, а также средств их запуска и управления. Орбитальная группировка России является второй в мире и насчитывает более 150 космических аппаратов.
- Обеспечение запусков. С Государственного испытательного космодрома «Плесецк» — самого северного космодрома на планете и единственного действующего космодрома в Европе — проводятся запуски ракет-носителей

легкого («Ангара-1.2», «Союз-2.1в»), среднего («Союз-2.1а», «Союз-2.1б») и тяжелого («Ангара-А5») классов. За годы существования космодрома с него выведено на орбиту свыше 2000 космических аппаратов.

3. Система управления и подготовка кадров

3.1. Органы управления

Непосредственное руководство ВКС осуществляет Главное командование Воздушно-космических сил, подчиняющееся Генеральному штабу ВС РФ. В структуру управления входят управления родов войск: Военно-воздушных сил, Космических войск и Войск ПВО-ПРО, а также специальные службы.

3.2. Военно-учебные заведения

Подготовка офицерских кадров для ВКС ведется в ведущих военных академиях и институтах:

- Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского (Санкт-Петербург) — готовит специалистов для Космических войск, систем ПВО-ПРО, радиотехнических войск.
- Военная академия воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова (Тверь) — осуществляет подготовку командных кадров для противовоздушной и противоракетной обороны.
- Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков — готовит летный состав.
- В составе ВКС также функционируют учебные центры по подготовке специалистов ракетно-космической обороны и авиационных инженеров.

4. Современное состояние и перспективы развития

Развитие Воздушно-космических сил является одним из приоритетных направлений военного строительства Российской Федерации. Основные усилия сосредоточены на качественном обновлении вооружения и военной техники, внедрении новых физических принципов поражения, а также создании интегрированных систем управления в единой информационной среде.

4.1. Гиперзвуковые технологии

Важнейшим направлением является развертывание систем вооружения, использующих гиперзвуковые скорости. В составе ВКС уже приняты на вооружение и несут опытно-боевое дежурство авиационные ракетные комплексы с гиперзвуковыми крылатыми ракетами (например, комплекс «Кинжал», интегрированный на самолетах-носителях МиГ-31К). Такие средства поражения способны развивать скорость свыше 10 Махов, маневрировать на траектории и преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Дальнейшее развитие гиперзвуковых технологий предусматривает создание новых образцов авиационных и наземных гиперзвуковых комплексов, включая межконтинентальную дальность, а также оснащение гиперзвуковыми боевыми блоками стратегических ракетных систем.

4.2. Новые средства противовоздушной и противоракетной обороны

В ответ на растущие угрозы со стороны средств воздушно-космического нападения ведется планомерное перевооружение войск ПВО-ПРО. Зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» остаются основой противовоздушной обороны страны, однако на завершающем этапе находится постановка на боевое дежурство системы С-500 «Прометей». С-500 является системой «воздух-космос» и способна решать задачи поражения не только аэродинамических и баллистических целей, но и гиперзвуковых объектов, а также низкоорбитальных космических аппаратов. Кроме того, ведется работа по созданию зенитных ракетных комплексов нового поколения с использованием технологий «искусственного интеллекта» для автоматизации процессов обнаружения, сопровождения и поражения целей. Значительное внимание

уделяется совершенствованию систем радиоэлектронной борьбы в интересах ПВО, а также созданию лазерных систем для противодействия беспилотным летательным аппаратам и высокоточному оружию.

4.3. Модернизация космодромов и развитие орбитальной группировки

Государственный испытательный космодром «Плесецк» продолжает комплексную модернизацию. Введены в эксплуатацию стартовые комплексы для ракет-носителей «Союз-2» и завершается создание инфраструктуры для ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А5» и перспективных ракетных комплексов. Ведется строительство унифицированных технических комплексов, что позволяет сократить сроки подготовки и запуска космических аппаратов. Параллельно развивается сеть наземных станций управления космическими аппаратами, в том числе на территории других государств в рамках двусторонних соглашений.

Орбитальная группировка России, насчитывающая более 150 космических аппаратов военного, двойного и социально-экономического назначения, будет наращиваться за счет спутников нового поколения: высокоскоростной защищенной связи («Сфера», «Енисей»), единой системы геодезической и навигационной поддержки, а также спутников радиолокационной разведки с высоким разрешением. Внедрение малых космических аппаратов и группировок низкоорбитальных систем позволит повысить живучесть и оперативность доведения информации.

4.4. Совершенствование систем управления и автоматизации

В рамках перспективного облика ВКС создается единая автоматизированная система управления воздушно-космическими силами, которая обеспечит интеграцию всех средств разведки и поражения в реальном масштабе времени. Предусматривается внедрение технологий «цифрового поля боя», где информация о воздушно-космической обстановке, данные о положении своих войск и противника будут объединены в едином информационном пространстве. Это позволит значительно сократить время циклов управления, повысить устойчивость системы к радиоэлектронному подавлению и обеспечит возможность применения оружия в автоматизированном режиме с использованием искусственного интеллекта.

Воздушно-космические силы Российской Федерации представляют собой современный, динамично развивающийся вид Вооруженных Сил, способный решать стратегические задачи в воздушной и космической сферах. Объединение Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны в единую структуру, реализованное 1 августа 2015 года, позволило создать целостную систему управления, повысить эффективность взаимодействия разнородных сил и средств, а также обеспечить надежную защиту критически важных объектов от угроз, исходящих из воздушного и космического пространства. Интеграция авиационных, зенитных ракетных, радиотехнических и космических компонентов под единым командованием устранила межвидовые барьеры, сократила время реагирования на угрозы и создала предпосылки для перехода к качественно новому уровню контроля воздушно-космической обстановки.

Таким образом, Воздушно-космические силы России представляют собой гибкий, высокотехнологичный вид Вооруженных Сил, способный не только эффективно решать задачи по отражению агрессии в воздушно-космической сфере, но и наращивать свои боевые возможности на основе анализа опыта учений и современных тенденций развития вооруженной борьбы. Планомерное перевооружение на перспективные образцы авиационной, зенитной ракетной и космической техники, расширение номенклатуры высокоточного оружия, совершенствование системы управления и постоянная боевая учеба позволяют ВКС уверенно выполнять задачи по обеспечению военной безопасности Российской Федерации на современном этапе и в долгосрочной перспективе.

22-ПМ-1, Трифонов Игорь Васильевич.

Вопрос-3. ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВНИКОМ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ.

Организация лечебно-эвакуационных мероприятий (ЛЭМ) при применении противником оружия массового поражения (ОМП) является одной из наиболее сложных и ответственных задач медицинской службы Вооруженных Сил. Характер средств массового поражения, а также стремление противника применять эти виды оружия внезапно и массированно обусловливают практически одномоментное возникновение массовых санитарных потерь. Пораженные при этом, как правило, сосредоточиваются на относительно ограниченной территории — в очаге поражения.

Под очагом массового поражения понимают территорию с находящимися на ней людьми, боевой техникой, транспортом, различным имуществом и сооружениями, подвергшуюся воздействию поражающих факторов ядерного, химического или биологического оружия. В зависимости от вида примененного оружия очаги подразделяются на ядерные, химические и биологические, каждый из которых имеет специфические особенности, определяющие содержание и организацию лечебно-эвакуационных мероприятий.

1. **Факторы, определяющие организацию лечебно-эвакуационных мероприятий**

Организация ЛЭМ в очагах массового поражения зависит от ряда факторов, которые необходимо учитывать при планировании и проведении спасательных работ.

1.1. Характер боевой обстановки

Определяющее значение для организации ЛЭМ имеет характер боевой обстановки и, в первую очередь, наличие или отсутствие угрозы выхода противника в район очага массового поражения.

- При наличии угрозы выхода противника основной задачей становится быстрейшая эвакуация всех пораженных из района очага. Объем медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации в этих условиях, как правило, сокращается. Медицинская помощь ограничивается выполнением неотложных мероприятий по жизненным показаниям. Все раненые и больные, которые в таких мероприятиях не нуждаются, после медицинской сортировки и предэвакуационной подготовки подлежат эвакуации по назначению в соответствующие лечебные учреждения госпитальной базы, где им будет оказана исчерпывающая медицинская помощь.
- При отсутствии угрозы выхода противника силы и средства медицинской службы (вплоть до лечебных учреждений госпитальной базы) могут быть приближены непосредственно к очагу поражения. Это позволяет организовать оказание медицинской помощи в более широком объеме, включая проведение квалифицированных и специализированных лечебных мероприятий на месте или вблизи очага.

1.2. Заражение территории

Территория очага поражения в ряде случаев может быть заражена радиоактивными, отравляющими и высокотоксичными веществами или биологическими средствами. Это существенно затрудняет работу в очаге поражения, вызывает необходимость:

- использования специальных средств защиты (противогазы, защитные костюмы, респираторы, средства защиты кожи) для пораженных и личного состава медицинской службы;
- проведения санитарной обработки пораженных;
- дезактивации, дегазации и дезинфекции обмундирования, медицинского имущества и техники на этапах медицинской эвакуации.

1.3. Внезапность применения

Важнейшим условием деятельности медицинской службы при угрозе использования противником ОМП является большая сложность заблаговременного предвидения времени, места и масштабов его применения. В связи с этим необходимы:

- своевременная информация об угрозе применения таких средств;
- поддержание постоянной готовности медицинской службы к участию в работе по ликвидации последствий применения противником ОМП;
- наличие резерва медицинских сил и средств, определение порядка его использования;
- постоянное совершенствование навыков личного состава по работе в условиях применения ОМП.

1.4. Масштаб и структура санитарных потерь

Применение ОМП приводит к возникновению массовых санитарных потерь, которые могут составлять десятки и сотни пораженных в одном очаге. Структура потерь зависит от вида оружия, мощности боеприпаса, условий местности и других факторов. Особенностью является высокая доля тяжелых и комбинированных поражений (например, сочетание механической травмы с ожогами и радиационным поражением), что требует привлечения различных специалистов и применения сложных методов лечения.

2. Общая организация спасательных и лечебно-эвакуационных мероприятий

При применении противником ОМП медицинская служба должна осуществить в крайне сжатые сроки большой по объему комплекс лечебно-эвакуационных мероприятий, часть из которых проводится непосредственно в очагах поражения.

2.1. Организация спасательных работ в очаге

Спасательные работы в очагах организуют командиры и штабы всех степеней, осуществляются они силами пострадавших частей, а также специально выделенными подразделениями инженерной, химической, медицинской служб. Личный состав подразделений, участвующих в ликвидации последствий, распределяется на отдельные группы, работающие в определенном секторе очага поражения.

В состав каждой такой группы обычно входят фельдшер или санитарный инструктор и санитары с необходимым медицинским имуществом. Основные задачи группы:

- непосредственное руководство оказанием первой помощи в порядке само- и взаимопомощи;
- оказание первой помощи наиболее тяжело пораженным;
- участие в выносе (вывозе) пораженных за пределы очага или непосредственно в развернутые медицинские пункты полков (бригад), привлекаемые к ликвидации последствий.

2.2. Развертывание медицинских пунктов

Медицинские пункты, привлекаемые к ликвидации последствий, располагаются в безопасных местах, но, по возможности, как можно ближе к границам очага поражения. Это позволяет сократить время доставки пораженных и начать оказание квалифицированной помощи в кратчайшие сроки.

- На этапах медицинской эвакуации организуется медицинская сортировка, которая проводится по трем признакам:
- Опасность для окружающих — нуждаются ли пораженные в санитарной обработке, изоляции.
- Лечебный признак — степень нуждаемости в медицинской помощи, очередность и место ее оказания.

- Эвакуационный признак — очередность эвакуации, вид транспорта, положение при эвакуации (лежа, сидя).

2.3. Особенности оказания помощи в зависимости от угрозы

При угрозе выхода противника к очагу объем помощи на передовых этапах (медицинские пункты полков, бригад) сокращается до неотложных мероприятий по жизненным показаниям: остановка наружного кровотечения, устранение асфиксии, введение антидотов (при химическом поражении), наложение асептических повязок, иммобилизация, введение обезболивающих. Остальные пораженные после сортировки и предэвакуационной подготовки направляются в лечебные учреждения госпитальной базы.

При отсутствии угрозы выхода противника возможна более полная реализация этапного лечения с приближением специализированных сил к очагу.

3. Особенности лечебно-эвакуационных мероприятий в очагах различных видов оружия массового поражения

3.1. Очаг ядерного поражения

Особенности ЛЭМ в очаге ядерного поражения определяются комплексным воздействием поражающих факторов: ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного заражения местности.

Структура санитарных потерь зависит от мощности взрыва:

- при применении боеприпасов сверхмалой и малой мощности преобладают радиационные поражения (острая лучевая болезнь);
- при боеприпасах крупной мощности — механические травмы, ожоги, комбинированные поражения.

Основные трудности при проведении спасательных работ:

- сложность розыска пораженных в разрушенных фортификационных сооружениях, завалах, поврежденной боевой технике;
- работа в условиях пожаров, задымления, обрушений;
- необходимость срочного выноса пораженных за пределы очага;
- проведение дозиметрического контроля и частичной дезактивации;
- защита личного состава от радиоактивного облучения при работе в зоне повышенной радиации.

Медицинская помощь организуется с учетом необходимости раннего применения средств профилактики и лечения лучевой болезни (радиопротекторов, средств ранней терапии). Эвакуация пораженных проводится в несколько этапов, при этом тяжелообожженные и пострадавшие с комбинированными поражениями направляются в специализированные ожоговые и радиологические центры.

3.2. Очаг химического поражения

Особенности ЛЭМ в очаге химического поражения определяются:

- необходимостью оказания медицинской помощи (введение антидотов) большому числу пораженных в кратчайшие сроки (в течение «золотого часа»);
- работой личного состава, участвующего в спасательных мероприятиях, в средствах защиты кожи и органов дыхания;
- возможностью вторичного поражения окружающих в результате десорбции отравляющих веществ с зараженного обмундирования пораженных.

Основные мероприятия:

- немедленное применение антидотов (в порядке само- и взаимопомощи, медицинским персоналом);
- надевание противогазов на пораженных;
- частичная санитарная обработка (дегазация открытых участков кожи и прилегающих участков обмундирования);
- эвакуация пораженных с обязательной полной санитарной обработкой на этапах эвакуации;
- проведение медицинской сортировки с учетом тяжести отравления и необходимости экстренной эвакуации.

Медицинские пункты, работающие в очаге химического поражения, развертываются на незараженной территории, но при необходимости вблизи границы очага. Особое внимание уделяется герметизации и вентиляции помещений, где находятся пораженные.

3.3. Очаг биологического поражения

Содержание и порядок выполнения мероприятий медицинской службы в очагах биологического поражения зависят, прежде всего, от вида примененных противником биологических средств (возбудителей особо опасных инфекций: чума, холера, натуральная оспа, сибирская язва и др.).

Определяющее значение в системе ЛЭМ приобретает быстрейшая идентификация биологических средств. Для этого в войсках имеются подвижные лаборатории (санитарно-эпидемиологические и бактериологические), способные провести экспресс-анализ проб внешней среды и от больных.

Последовательность мероприятий:

1. Немедленно после обнаружения факта применения в войсках, находящихся в районе возможного заражения, проводится экстренная неспецифическая профилактика. Личный состав по команде принимает антибиотик из индивидуальных аптечек (например, доксициклин, рифампицин в зависимости от наставлений).

2. После установления вида примененных биологических средств осуществляются мероприятия по специфической профилактике: личному составу делаются соответствующие предохранительные прививки (вакцинация) или вводятся специфические иммуноглобулины.

3. Устанавливается режим обсервации или карантина:
   - Обсервация — режимно-ограничительные мероприятия, предусматривающие усиленное медицинское наблюдение, изоляцию подозрительных на заболевание, профилактическое лечение, ограничение передвижения.
   - Карантин — наиболее строгий режим, включающий полную изоляцию очага, вооруженную охрану, запрет въезда и выезда, работу в средствах защиты, специальную обработку.
4. Активное наблюдение за личным составом с целью быстрейшего выявления заболевших и подозрительных на заболевание, их изоляция и эвакуация в инфекционные госпитали.
5. При поступлении пораженных из биологического очага на этапы медицинской эвакуации последние переводятся на строгий противоэпидемический режим работы, который предусматривает:

- своевременное выявление и изоляцию инфекционных больных и подозрительных на инфекционное заболевание;
- санитарную обработку всех поступающих раненых и больных;
- дезинфекцию (дезинсекцию, дератизацию) их обмундирования, снаряжения;
- защиту медицинского персонала (использование противочумных костюмов, респираторов, очков);
- разделение потоков инфекционных и соматических больных;
- специальную обработку транспорта и помещений.

4. Силы и средства медицинской службы, привлекаемые к ликвидации последствий

Для ликвидации медико-санитарных последствий применения ОМП привлекаются:

- штатные медицинские подразделения и части (медицинские пункты батальонов, полков, бригад, отдельные медицинские батальоны, госпитали);
- специализированные формирования (подвижные противоэпидемические отряды, санитарно-эпидемиологические лаборатории, отряды специальной обработки);
- резервные медицинские силы, развертываемые по решению вышестоящего командования.

В системе госпитальной базы для работы с пораженными из очагов ОМП могут развертываться многопрофильные госпитали с наличием ожоговых, радиологических, токсикологических и инфекционных отделений. Организуется четкая маршрутизация пораженных: легкораненые направляются в ближайшие лечебные учреждения, тяжелые — в специализированные центры.

5. Современные аспекты совершенствования лечебно-эвакуационных мероприятий

На основе опыта учений и анализа потенциальных угроз медицинская служба постоянно совершенствует систему защиты от ОМП.

Основные направления развития:

- Создание автоматизированных систем медицинской сортировки с использованием электронных носителей (штрих-кодирование, RFID-метки) для ускорения обработки потока пораженных.
- Внедрение мобильных госпиталей нового поколения (в том числе контейнерного типа), способных быстро развертываться вблизи очага поражения и работать в условиях заражения.
- Разработка и поставка новых средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, обеспечивающих длительную работу в очагах химического и биологического заражения.
- Совершенствование средств антидотной терапии и создание универсальных антидотов широкого спектра действия.
- Использование роботизированных систем для сбора и вывоза пораженных из зон с высоким уровнем радиации или химического заражения.
- Развитие системы эпидемиологического надзора и лабораторной диагностики, позволяющей в кратчайшие сроки идентифицировать возбудителей инфекционных заболеваний.

Таким образом, ликвидация последствий применения противником оружия массового поражения требует от медицинской службы высокой степени готовности, четкой организации лечебно-эвакуационных мероприятий и эффективного взаимодействия с другими службами (инженерной, химической, радиационной защиты).